TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MÔN CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1 - HK1/2025-2026

THÔNG TIN NHÓM SINH VIÊN

Tên sinh viên 1 (nhóm trưởng): Nguyễn Công Toàn
MSSV: 52200271 **Số ĐT: 0941128934**
Tên sinh viên 2: Nguyễn Huỳnh Đăng Minh
MSSV: 52200277 **Số ĐT: 0815252789**

THÔNG TIN ĐỀ TÀI

GV hướng dẫn TS. Trần Chí Thiện **Số ĐT:** **Email: tranchithien@tdtu.edu.**
Mã đề tài DA060
Tên đề tài: Phát hiện và ngăn chặn hành vi bất thường trong hệ thống CNTT bằng IDS/IPS kết hợp Machine Learning
Ngày bắt đầu: **19/9/2025**

Tuần	Từ	Đến	Công việc cần làm	Công việc đã làm	% hoàn thành
1	9/19/2025	9/25/2025	- Nghiên cứu tổng quan về an ninh mạng hiện nay và các mối đe dọa phổ biến. - Tìm hiểu khái niệm, vai trò và nguyên lý hoạt động của hệ thống IDS/IPS. - Xác định hướng tiếp cận đề tài: phát hiện bất thường (anomaly-based) kết hợp Machine Learning.	- Đã nghiên cứu bối cảnh an ninh mạng hiện nay, các xu hướng tấn công như DoS, brute force, phishing, botnet và zero-day. - Trình bày tổng quan hệ thống IDS/IPS, phân biệt IDS và IPS, các vị trí triển khai (inline, out-of-band). - Xác định rõ phạm vi đề tài tập trung vào anomaly-based detection kết hợp IDS/IPS, làm cơ sở cho toàn bộ nghiên cứu.	100%
2	9/26/2025	10/2/2025	- Phân tích và so sánh phát hiện dựa trên chữ ký (signature-based) và phát hiện dựa trên bất thường (anomaly-based). - Nghiên cứu ưu – nhược điểm của từng phương pháp trong IDS/IPS.	- Đã phân tích chi tiết sự khác biệt giữa signature-based và anomaly-based detection. - Làm rõ hạn chế của phương pháp chữ ký trong việc phát hiện zero-day và tấn công biến thể. - Trình bày ưu điểm và thách thức của anomaly-based detection như false positive, concept drift, alert fatigue.	100%
3	10/3/2025	10/9/2025	- Nghiên cứu các mô hình phát hiện bất thường: threshold-based và profile-based. - Phân tích các phương pháp statistical, knowledge-based, data-mining trong anomaly detection.	- Trình bày mô hình phát hiện bất thường dựa trên ngưỡng (threshold) và hồ sơ hành vi (profile). - Phân tích các phương pháp statistical, knowledge-based và data-mining trong IDS. - Đánh giá ưu – nhược điểm và khả năng áp dụng thực tế của từng phương pháp.	100%
4	10/10/2025	10/16/2025	- Nghiên cứu ứng dụng Machine Learning trong IDS/IPS. - Lựa chọn thuật toán học máy phù hợp cho phát hiện bất thường và phân loại tấn công.	- Nghiên cứu vai trò của Machine Learning trong nâng cao khả năng phát hiện xâm nhập. - Lựa chọn Isolation Forest và Autoencoder/VAE cho phát hiện bất thường. - Lựa chọn XGBoost cho bài toán phân loại tấn công đã biết. - Giải thích lý do lựa chọn từng mô hình trong báo cáo.	100%
5	10/17/2025	10/23/2025	- Đề xuất kiến trúc hệ thống IDS/IPS kết hợp Machine Learning. - Lựa chọn các thành phần chính trong hệ thống.	- Đề xuất kiến trúc Hybrid IDS/IPS kết hợp NIDS và HIDS. - Lựa chọn Suricata cho NIDS/IPS, pfSense làm firewall biên, Wazuh làm HIDS/SIEM. - Trình bày pipeline xử lý dữ liệu và cơ chế phản ứng tự động.	100%
6	10/24/2025	10/30/2025	- Chuẩn bị môi trường thực nghiệm cho hệ thống IDS/IPS. - Cài đặt và cấu hình các thành phần chính.	- Cài đặt và cấu hình pfSense firewall. - Cài đặt Suricata trên pfSense và kích hoạt tập luật ET Open. - Cài đặt Wazuh server và cấu hình thu thập log. - Chuẩn bị máy Kali Linux làm máy tấn công.	100%
9	11/14/2025	11/20/2025	- Thực nghiệm IDS/IPS dựa trên luật (chưa áp dụng ML). - Thực hiện các kịch bản tấn công cơ bản.	- Thực hiện quét cổng bằng Nmap từ Kali Linux. - Mô phỏng tấn công DoS (SYN Flood). - Ghi nhận cảnh báo từ Suricata và Wazuh. - Đánh giá khả năng phát hiện và ngăn chặn của hệ thống dựa trên luật.	100%
10	11/21/2025	11/27/2025	- Phân tích hạn chế của IDS/IPS dựa trên chữ ký. - Chuẩn bị dữ liệu cho giai đoạn Machine Learning.	- Phân tích các trường hợp hệ thống chỉ cảnh báo nhưng không chặn được tấn công. - Xác định nhu cầu tích hợp Machine Learning. - Lựa chọn bộ dữ liệu CIC-IDS-2017 cho huấn luyện mô hình.	100%
11	11/28/2025	12/4/2025	- Tiền xử lý dữ liệu huấn luyện Machine Learning. - Chuẩn hóa và trích xuất đặc trưng.	- Làm sạch dữ liệu, loại bỏ dữ liệu lỗi và trùng lặp. - Chuẩn hóa đặc trưng và mã hóa nhãn tấn công. - Thực hiện feature selection để giảm nhiễu và tối ưu mô hình.	100%
12	12/5/2025	12/11/2025	- Huấn luyện và đánh giá mô hình Machine Learning. - Phân tích kết quả mô hình.	- Huấn luyện Isolation Forest, VAE và XGBoost. - Đánh giá mô hình bằng các chỉ số Accuracy, Precision, Recall, F1-score. - Phân tích khả năng phát hiện tấn công và bất thường.	100%
13	12/12/2025	12/18/2025	- Tích hợp Machine Learning vào hệ thống IDS/IPS. - Xây dựng pipeline phát hiện và phản ứng.	- Xây dựng pipeline tự động: thu thập lưu lượng → trích xuất flow → phát hiện ML. - Kết hợp kết quả ML với pfSense để cảnh báo và chặn IP. - Kiểm thử pipeline với các kịch bản tấn công.	100%
14	12/19/2025	12/25/2025	- Phân tích kết quả thực nghiệm cuối cùng. - Đánh giá hiệu quả hệ thống sau khi tích hợp ML.	- So sánh kết quả trước và sau khi tích hợp Machine Learning. - Chứng minh khả năng phát hiện tấn công tốt hơn và giảm phụ thuộc chữ ký. - Tổng hợp kết quả thực nghiệm vào báo cáo.	100%
15	12/26/2025	1/1/2026	- Hoàn thiện báo cáo chuyên đề. - Viết kết luận và hướng phát triển.	- Hoàn thiện các chương báo cáo. - Viết kết luận và đề xuất hướng phát triển như mở rộng threat intelligence, tự động sinh rule ML. - Rà soát nội dung và hình thức báo cáo.	100%
16	1/2/2026	1/8/2026	- Chuẩn bị nộp báo cáo và bảo vệ đề tài.	- Hoàn tất bản báo cáo cuối cùng. - Chuẩn bị nội dung trình bày và minh chứng thực nghiệm. - Sẵn sàng nộp báo cáo và bảo vệ.	100%
17	1/9/2026	1/15/2026	**NỘP BÁO CÁO CUỐI KỲ**		
18	1/16/2026	1/22/2026	**Tổ chức hội đồng bảo vệ đề tài (GVHD + GVPB) DỰ KIẾN**		

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN KÝ XÁC NHẬN
(Ký và ghi rõ họ và tên)

Trần Chí Thiện